PROJET C++ 2A

Année universitaire 2025/2026

ANIWORLD

Groupe devCore

Cahier de spécification

Application de gestion
d'un centre de soins animaliers

Services • Employés • Stock
Locaux • Dossiers médicaux

Identification du projet	Informations
Établissement	À compléter
Groupe	devCore
Réalisé par	Équipe devCore
Encadré par	À compléter
Version et date	Version 1.1 | 27 septembre 2026

Document de référence pour la conception, le développement et la validation du projet.

Sommaire

ANIWORLD regroupe les activités et les ressources d'un centre de soins animaliers. Ce cahier précise le périmètre fonctionnel, les règles de gestion, les qualités attendues et les interfaces de l'application C++ et Qt.

1 Contexte général 3
1.1 Étude de l'existant 3
1.2 Problématique 3
2 La solution proposée et ses exigences 4
2.1 Exigences fonctionnelles 4
2.1.1 Gestion des Services 6
2.1.2 Gestion des Employés 7
2.1.3 Gestion du Stock 8
2.1.4 Gestion des Locaux 9
2.1.5 Gestion des dossiers médicaux 10
2.1.6 Échanges entre les modules 11
2.2 Exigences non fonctionnelles 12
2.2.1 Fiabilité et validation technique 13
2.3 Liste des ODDs touchés 14
3 Conception graphique 15
3.1 Le logo de l'application 15
3.2 La charte graphique 16
3.3 Les interfaces graphiques GUI 17
3.3.1 Tableau de bord 17
3.3.2 Interface de gestion des Services 18
3.3.3 Interface de gestion des Employés 19
3.3.4 Interface de gestion du Stock 20
3.3.5 Interface de gestion des Locaux 21
3.3.6 Interface de gestion des dossiers médicaux 22

Les identifiants SER, EMP, STK, LOC et DM permettent de relier les exigences aux cinq modules. Les critères de recette décrivent les résultats attendus lors de la démonstration.

1 Contexte général

Le projet consiste à concevoir une application de bureau pour un centre qui accueille des animaux de compagnie et propose des consultations, du toilettage, des soins et des prestations de bien-être. L'équipe doit coordonner les services, les salariés, les produits, les espaces et les dossiers médicaux dans un même environnement.

1.1 Étude de l'existant

Le client cible est un centre de soins animaliers de petite ou moyenne taille. Il comprend un responsable, un agent d'accueil, des vétérinaires, des soigneurs, un responsable des stocks et un référent des locaux. Certains salariés peuvent cumuler plusieurs rôles selon les droits accordés.

Le scénario de référence retenu pour le projet pédagogique est un fonctionnement réparti entre un agenda, des tableaux de suivi et des dossiers papier ou numériques séparés. Cet état de départ constitue une hypothèse de travail à valider avec le centre cible.

Domaine	Fonctionnement de référence	Limite rencontrée
Services	Agenda et fiches de prestations.	Conflits de créneaux et statuts peu visibles.
Employés	Coordonnées et disponibilités séparées.	Affectation sans vision de la charge.
Stock	Comptage et sorties saisis manuellement.	Ruptures et dates de péremption oubliées.
Locaux	Disponibilité transmise oralement.	Réservations et nettoyage mal coordonnés.
Dossiers médicaux	Historique réparti dans plusieurs supports.	Recherche lente et suivi difficile.

1.2 Problématique

Comment centraliser ces informations pour planifier un service avec les bonnes ressources, fiabiliser le suivi des animaux et limiter les ressaisies, tout en respectant les responsabilités de chaque utilisateur ?

La solution doit permettre de retrouver rapidement une information, d'empêcher les opérations incohérentes et de conserver un historique exploitable. Le succès sera vérifié par des scénarios concrets : réserver sans conflit, enregistrer une consommation sans stock négatif et consulter un dossier selon les droits accordés.

2 La solution proposée et ses exigences

ANIWORLD est une application de bureau organisée autour de cinq modules reliés à une base de données commune. Un tableau de bord présente les prestations du jour et les alertes utiles. Chaque module conserve la même logique de navigation : liste, recherche, filtres, fiche de détail et actions autorisées.

2.1 Exigences fonctionnelles

La première version cible un poste Windows utilisé successivement par des comptes nominatifs. Le développement est prévu en C++ avec Qt Widgets et Qt SQL. Une base SQLite locale permet une démonstration autonome ; un accès simultané depuis plusieurs postes nécessiterait une évolution de l'architecture.

Périmètre et acteurs

Utilisateur	Responsabilités et accès prévus
Administrateur	Créer les comptes, attribuer les rôles, gérer les paramètres et les sauvegardes. L'accès clinique exige aussi un rôle médical explicite.
Responsable du centre	Piloter les services, les employés et les ressources ; consulter les indicateurs de gestion.
Accueil et soigneur	Planifier ou réaliser les services autorisés ; consulter les informations d'identification nécessaires à la prise en charge.
Vétérinaire	Consulter et compléter les dossiers médicaux, valider les observations et organiser le suivi.
Responsable du stock	Gérer les articles, lots et mouvements ; préparer les propositions de réapprovisionnement.
Référent des locaux	Gérer les espaces, valider le nettoyage et suivre la maintenance.

Les fiches Animal et Propriétaire sont des données de référence du module DM. Les rendez-vous et affectations relèvent des services. Ces éléments ne constituent pas des modules supplémentaires.

La vente en ligne, la paie, la comptabilité, le diagnostic automatique et l'envoi automatique de messages aux propriétaires sont hors du périmètre de cette version. Les propositions produites par l'application restent soumises à une validation humaine.

Convention de gestion

CRUD signifie créer, consulter, modifier et supprimer. Une fiche sans historique peut être supprimée après confirmation ; une fiche déjà référencée est archivée. Les informations médicales validées et les mouvements de stock se corrigent par une écriture traçable, sans effacement de leur historique.

Tableau de synthèse des modules

Le tableau ci-dessous reprend les rubriques du plan de spécification. Les fiches qui suivent détaillent les attributs, les méthodes, les deux métiers innovants et les critères de validation de chaque module.

Module	Entité X	Caractéristiques Y	Utilisateur	Fonctionnalités et méthodes
Gestion des Services	Service	ID, libellé, catégorie, date, durée, tarif, statut, animal, employé, local.	Accueil, responsable, soigneur.	CRUD ; tri date/tarif ; recherche ; export PDF/CSV ; graphiques par catégorie/statut. SER-I1 : créneaux compatibles. SER-I2 : estimation de prestation.
Gestion des Employés	Employé	ID, nom, prénom, courriel, poste, compétences, disponibilités, état.	Responsable et administrateur.	CRUD ; tri nom/poste ; recherche ; export PDF/CSV ; graphiques par poste/charge. EMP-I1 : adéquation des compétences. EMP-I2 : équilibrage de charge.
Gestion du Stock	Article	ID, référence, désignation, catégorie, unité, seuil, prix ; lots et mouvements.	Responsable du stock.	CRUD ; tri quantité/échéance ; recherche ; export PDF/CSV ; graphiques de consommation. STK-I1 : sortie par péremption. STK-I2 : réapprovisionnement.
Gestion des Locaux	Local	ID, nom, type, capacité, équipements, état ; réservations et entretien.	Référent des locaux, responsable.	CRUD ; tri nom/capacité ; recherche ; export PDF/CSV ; graphiques d'occupation. LOC-I1 : remise en service. LOC-I2 : maintenance préventive.
Gestion des DM	Dossier médical	ID, animal, propriétaire, antécédents, allergies, consultations, poids, vaccins.	Vétérinaire ; accès limité pour l'accueil.	CRUD encadré ; tri visite/animal ; recherche ; export PDF ; graphiques de suivi. DM-I1 : rappels vaccinaux. DM-I2 : alerte sur le poids.

Données communes

Chaque enregistrement possède un identifiant unique, une date de création, une date de modification et un état actif ou archivé. Les liens entre modules utilisent ces identifiants. Les dates sont affichées au format jour/mois/année, les heures sur 24 heures et les montants en dinars tunisiens avec trois décimales.

Les listes affichées, les exports et les statistiques appliquent les mêmes filtres et les mêmes droits. Une période sans données affiche un message explicite et des compteurs à zéro.

2.1.1 Gestion des Services

Ce module organise une prestation depuis sa planification jusqu'à sa clôture. Il relie l'animal concerné, le responsable de l'exécution et le local utilisé.

Service : idService, libellé, catégorie, dateHeureDébut, duréeMinutes, tarifTND, statut, notes, idAnimal, idEmployé, idLocal. Les catégories comprennent consultation, soins, toilettage, pension et éducation.

Exigence	Fonctionnalité attendue
SER-01 CRUD	Ajouter une prestation ; consulter sa fiche ; modifier les informations autorisées ; supprimer une fiche sans historique ou l'archiver.
SER-02 Trier	Trier par date et heure, libellé, durée ou tarif, dans les deux sens.
SER-03 Rechercher	Rechercher par libellé, animal ou responsable ; filtrer par catégorie, période et statut.
SER-04 Exporter	Produire un planning PDF et une liste CSV respectant les filtres actifs.
SER-05 Statistiques	Afficher un histogramme par catégorie et un graphique de répartition par statut sur une période donnée.

Deux métiers innovants

SER-I1 Proposition de créneaux compatibles. À partir de la durée demandée et des ressources choisies, proposer jusqu'à trois créneaux sans chevauchement. Le calcul tient compte des disponibilités du salarié, des réservations du local et des temps de remise en état. La confirmation recontrôle les contraintes avant l'enregistrement.

SER-I2 Estimation personnalisée de prestation. Calculer une estimation à partir d'un tarif de base, d'options et d'une remise autorisée. Afficher le détail et générer une fiche d'estimation PDF. Les paramètres et le total sont conservés à la validation pour retrouver le montant présenté.

Règles de gestion et recette

Un libellé, un animal, une durée strictement positive et un tarif positif ou nul sont obligatoires. Le cycle est Planifié, En cours, Terminé ; l'annulation est motivée. Un service terminé conserve ses ressources et ses consommations dans l'historique.

Vérification attendue. Pour une salle déjà réservée de 10 h à 11 h, une demande à 10 h 30 est refusée. Une base de 50 TND et une option de 10 TND avec une remise de 10 % donnent 54,000 TND.

2.1.2 Gestion des Employés

Ce module gère les personnes qui travaillent au centre et les informations nécessaires à leur affectation. Il donne au responsable une vue des compétences et de la charge prévue.

Employé : idEmployé, nom, prénom, courriel, téléphone, poste, dateEmbauche, étatActif. Données associées : compétences, créneaux de disponibilité, absences et compte utilisateur éventuel.

Exigence	Fonctionnalité attendue
EMP-01 CRUD	Créer et consulter une fiche ; modifier les coordonnées, le poste et les disponibilités ; supprimer sans référence ou archiver.
EMP-02 Trier	Trier par nom, poste, date d'embauche ou charge planifiée.
EMP-03 Rechercher	Rechercher par identifiant, nom ou courriel ; filtrer par poste, compétence et état actif.
EMP-04 Exporter	Exporter l'annuaire autorisé et le planning en PDF ou CSV, sans données d'authentification.
EMP-05 Statistiques	Présenter les effectifs par poste et un histogramme des heures planifiées par employé.

Deux métiers innovants

EMP-I1 Correspondance entre compétences et besoin. Comparer les compétences requises par une prestation aux habilitations des employés actifs. Proposer les profils qui remplissent toutes les conditions et expliquer les critères retenus. L'adéquation des compétences ne vaut pas réservation d'un créneau.

EMP-I2 Aide à l'équilibrage de la charge. Calculer, par semaine, le rapport entre les minutes planifiées et les minutes disponibles hors absences. Signaler un dépassement du seuil paramétré et proposer une réaffectation à un profil habilité moins chargé. Le responsable valide la modification.

Règles de gestion et recette

Le courriel est contrôlé et unique lorsqu'il est renseigné. Une absence bloque les nouvelles affectations sur sa période. Une disponibilité nulle exclut le salarié du calcul de charge. L'archivage exige le traitement de ses services futurs.

Vérification attendue. Un salarié sans la compétence requise n'est pas proposé. Pour 24 heures planifiées sur 30 disponibles, le taux vaut 80 %. Une absence de 14 h à 17 h interdit une nouvelle affectation à 15 h.

2.1.3 Gestion du Stock

Ce module trace les produits utilisés par le centre, leurs lots et leurs mouvements. Il permet d'anticiper les besoins et d'éviter l'utilisation de produits bloqués ou expirés.

Article : idArticle, référence, désignation, catégorie, unité, seuilAlerte, prixUnitaireTND, fournisseur. Lot : idLot, numéro, quantité, datePéremption, état. Mouvement : type, quantité, date, auteur, motif et service associé.

Exigence	Fonctionnalité attendue
STK-01 CRUD	Créer et consulter un article ; modifier sa fiche ; supprimer un article sans mouvement ou l'archiver. Enregistrer les entrées et sorties.
STK-02 Trier	Trier par désignation, quantité disponible, seuil ou date de péremption des lots.
STK-03 Rechercher	Rechercher par référence, désignation ou lot ; filtrer par catégorie et état d'alerte.
STK-04 Exporter	Exporter un inventaire PDF et les mouvements filtrés en CSV.
STK-05 Statistiques	Tracer les consommations par article et par mois ; comparer la valeur du stock par catégorie.

Deux métiers innovants

STK-I1 Proposition de sortie selon la péremption. Appliquer la règle FEFO : proposer le lot utilisable dont la date de péremption est la plus proche. Exclure les lots expirés, bloqués et vides. Afficher le lot, la quantité disponible et la date avant la validation de la sortie.

STK-I2 Proposition de réapprovisionnement. Estimer la consommation quotidienne moyenne des 30 derniers jours. Proposer une quantité couvrant le délai fournisseur et la sécurité configurée, après déduction du stock utilisable. Sans historique, utiliser le seuil manuel. Aucune commande n'est envoyée automatiquement.

Règles de gestion et recette

Les quantités sont strictement positives pour un mouvement ; le stock ne peut pas devenir négatif. Une sortie est atomique et reliée à son auteur. Une correction crée un mouvement inverse justifié. Le stock disponible est calculé à partir des mouvements par lot.

Vérification attendue. Avec des lots valides expirant le 31/10 et le 31/12, le premier est proposé. Une sortie de 6 unités sur un disponible de 5 est refusée. À 2 unités par jour, 7 jours de délai, 6 unités de sécurité et 10 disponibles, proposer 10 unités.

2.1.4 Gestion des Locaux

Ce module décrit les espaces du centre et leur état d'utilisation. Il permet de réserver une capacité adaptée et de maintenir les salles disponibles dans des conditions maîtrisées.

Local : idLocal, nom, type, capacitéAnimaux, surfaceM2, équipements, état, actif. Données associées : réservations, capacités engagées, fiches de nettoyage et interventions de maintenance.

Exigence	Fonctionnalité attendue
LOC-01 CRUD	Créer, consulter et modifier un local ; supprimer sans historique ou archiver après traitement des réservations futures.
LOC-02 Trier	Trier par nom, type, capacité ou taux d'occupation.
LOC-03 Rechercher	Rechercher par nom ou identifiant ; filtrer par type, équipement, état et disponibilité sur une période.
LOC-04 Exporter	Exporter les fiches des locaux et le planning d'occupation en PDF ou CSV.
LOC-05 Statistiques	Afficher les heures occupées par local et la répartition des indisponibilités par motif.

Deux métiers innovants

LOC-I1 Circuit de remise en service après nettoyage. À la fin d'une prestation nécessitant un nettoyage, passer le local à l'état À nettoyer. Bloquer la prise en charge suivante jusqu'à la validation d'une liste de contrôle par un agent habilité. Conserver l'auteur et l'heure de remise en service.

LOC-I2 Maintenance préventive selon l'usage. Cumuler les heures d'utilisation ou le nombre de passages d'un local. Créer une alerte lorsque le seuil d'entretien configuré est atteint. Planifier une intervention avec une période d'indisponibilité et réinitialiser le compteur de cycle après validation.

Règles de gestion et recette

La capacité est un entier strictement positif. Les capacités simultanément engagées ne dépassent pas la capacité du local. Un local en maintenance ou à nettoyer ne peut pas accueillir un service. Les temps de nettoyage sont inclus dans le contrôle des disponibilités.

Vérification attendue. Pour un espace de capacité 2 déjà engagé à 2, une nouvelle réservation simultanée est refusée. La remise en service est impossible sans la liste de nettoyage validée. Un seuil de 100 heures déclenche une alerte à 100 heures cumulées.

2.1.5 Gestion des dossiers médicaux

Le module DM rassemble l'identité de l'animal et son historique de prise en charge. Le vétérinaire y conserve les informations médicales nécessaires au suivi, avec une traçabilité des modifications.

Dossier : idDossier, idAnimal, dateOuverture, antécédents, allergies, état. Animal : nom, espèce, race, sexe, dateNaissance, identifiant éventuel, idPropriétaire. Consultation : date, vétérinaire, observation, traitement, poidsKg. Vaccination : produit, date, prochaineÉchéance.

Exigence	Fonctionnalité attendue
DM-01 CRUD	Ouvrir et consulter un dossier ; compléter les données ; supprimer un brouillon sans acte validé ou archiver. Une observation validée se corrige par addendum daté.
DM-02 Trier	Trier par animal, date d'ouverture, dernière consultation ou prochaine échéance.
DM-03 Rechercher	Rechercher par numéro, animal ou propriétaire ; filtrer par espèce, vétérinaire et période.
DM-04 Exporter	Générer une synthèse médicale PDF pour un utilisateur autorisé, avec auteur, date et périmètre de l'export.
DM-05 Statistiques	Afficher les consultations par période et espèce ainsi que la répartition des dossiers actifs.

Deux métiers innovants

DM-I1 Rappels vaccinaux préparés depuis le dossier. Repérer les échéances saisies par le vétérinaire arrivant dans les 7 jours et les retards. Préparer une liste de suivi et un texte de rappel à valider. La date médicale est définie par le vétérinaire ; aucun calendrier vaccinal n'est déduit automatiquement.

DM-I2 Alerte sur une variation de poids. Comparer les deux dernières pesées valides d'un animal et calculer la variation relative. Déclencher un signal de vérification si la valeur absolue dépasse le seuil configuré par le vétérinaire. Afficher les mesures et leurs dates, sans conclure à un diagnostic.

Règles de gestion et recette

Un animal dispose d'un dossier actif unique. Le poids doit être strictement positif. Les observations validées gardent leur auteur et leur date. L'accueil accède aux données d'identification ; le contenu clinique exige une habilitation médicale.

Vérification attendue. Un compte d'accueil ne peut ni ouvrir ni exporter le contenu clinique. Avec un seuil de 10 %, deux pesées de 10 kg puis 8,5 kg produisent une variation de −15 % et un signal de vérification. Une seule pesée ne déclenche pas d'alerte.

2.1.6 Échanges entre les modules

Les modules partagent leurs identifiants et leurs règles de validation. Une prestation ne peut être confirmée que si l'animal, l'employé et le local référencés sont actifs et compatibles avec les besoins saisis.

Relation	Règle de cohérence
Service et employé	Un employé peut réaliser plusieurs services à des horaires distincts. Les affectations respectent les compétences et les absences.
Service et local	Chaque service utilise un local principal ; plusieurs services simultanés restent possibles seulement dans la capacité configurée.
Service et stock	Une consommation peut comprendre plusieurs lignes et plusieurs lots. Chaque sortie conserve le lien avec le service ; la clôture ne doit pas la comptabiliser une seconde fois.
Service et dossier médical	Une prestation concerne un animal. Une prestation clinique peut être liée à une consultation du dossier ; un toilettage ne crée pas automatiquement d'observation médicale.
Local et employé	Une fiche de nettoyage ou de maintenance désigne l'employé ayant réalisé ou validé l'intervention.

Parcours de référence

1. L'accueil recherche l'animal et crée une prestation planifiée. Le système contrôle les données obligatoires et les ressources demandées.

2. Le responsable valide un employé habilité et un local compatible. Le contrôle de chevauchement est renouvelé à l'enregistrement.

3. Le soigneur démarre la prestation et enregistre les produits effectivement consommés. Toute sortie refusée laisse le stock et la prestation dans leur état précédent.

4. À la clôture, le service passe à Terminé. Le local devient À nettoyer si son protocole l'exige. Le vétérinaire valide séparément les informations cliniques éventuelles.

5. Le tableau de bord actualise ses indicateurs. Les opérations significatives sont inscrites dans le journal avec l'utilisateur, la date et l'objet concerné.

Responsabilité des fonctionnalités innovantes

La recherche de créneaux appartient aux Services ; l'adéquation des compétences et l'équilibrage aux Employés ; la péremption et le réapprovisionnement au Stock ; le nettoyage et la maintenance aux Locaux ; les rappels vaccinaux et le suivi du poids aux DM. Les modules échangent des données sans dupliquer ces traitements.

2.2 Exigences non fonctionnelles

Les exigences ci-dessous sont des objectifs de qualité à vérifier lors de la recette. Chaque objectif est associé à une solution technique et à un résultat observable. Les temps indiqués sont des cibles, et non des performances déjà mesurées.

ID et qualité	Solution retenue et justification	Critère de validation
NF-01 Ergonomie	Navigation stable, formulaires libellés, recherche accessible et messages près du champ incorrect. Une structure commune réduit les erreurs de saisie.	Création d'un service en 5 actions au maximum après ouverture du formulaire, hors saisie et choix des valeurs.
NF-02 Accessibilité	Parcours clavier, focus visible, libellés textuels des statuts et contraste lisible. La couleur complète le texte.	Fonctions essentielles utilisables au clavier ; vérification à 100 % et 125 % de mise à l'échelle.
NF-03 Performance	Requêtes filtrées, index sur identifiants et dates, listes paginées ou chargées à la demande pour limiter le volume affiché.	Sur Windows 64 bits, 8 Go de RAM et SSD : 95 % des recherches en moins de 2 s sur 10 000 services ; export de 1 000 lignes en moins de 10 s.
NF-04 Authentification	Comptes nominatifs, mots de passe hachés avec sel au moyen d'une bibliothèque adaptée, temporisation après échecs et verrouillage après inactivité.	Aucun mot de passe en clair ; temporisation après 5 échecs ; verrouillage après 15 min d'inactivité.
NF-05 Autorisations	Contrôle du rôle dans les traitements et lors des exports, en complément des boutons masqués. Les dossiers cliniques sont réservés aux profils médicaux.	Les tentatives d'accès clinique par un compte d'accueil échouent, y compris depuis une action appelée directement.
NF-06 Intégrité	Requêtes préparées, contrôles de types, clés étrangères et transactions. Une opération multiétape doit réussir entièrement ou être annulée.	Un identifiant absent, un stock insuffisant ou une erreur d'écriture ne laisse aucune donnée partiellement enregistrée.

2.2.1 Fiabilité et validation technique

ID et qualité	Solution retenue et justification	Critère de validation
NF-07 Sauvegarde	Copie cohérente de la base et des pièces associées à la fermeture, plus sauvegarde manuelle vers un dossier protégé. Conserver les 7 dernières copies validées.	Restaurer une copie sur un environnement de test en moins de 10 min et retrouver les mêmes fiches et totaux.
NF-08 Confidentialité	Restreindre les fichiers aux comptes Windows autorisés. Ne pas écrire le contenu clinique dans les journaux techniques. Protéger les exports comme les données sources.	Les journaux contiennent les identifiants et actions utiles, sans mot de passe ni texte clinique. Les droits du dossier de stockage sont contrôlés.
NF-09 Traçabilité	Journal horodaté des créations, modifications, archivages, exports médicaux et corrections. Conserver la référence de l'auteur et de l'objet.	Toute correction d'une observation validée permet de retrouver la version précédente et son addendum.
NF-10 Maintenabilité	Séparer interface Qt, services métier et accès aux données. Utiliser des modèles communs et des tests sur les règles critiques.	Les cinq modules partagent les conventions ; le calcul du stock et les contrôles d'affectation sont testables sans ouvrir la GUI.
NF-11 Déploiement	Distribuer l'exécutable Windows avec ses dépendances Qt et un répertoire de données distinct. Fonctionner sans accès à Internet pour les opérations courantes.	Lancement sur un poste de test, création d'une fiche, fermeture puis réouverture avec conservation des données.

Organisation de la recette

La recette utilise une base de démonstration contenant des données fictives, séparée des données courantes. Chaque exigence CRUD et chaque métier innovant possède au moins un scénario nominal et un scénario de refus ou de limite. Les cas décrits dans les fiches de module servent de minimum de validation.

Les contrôles portent notamment sur les conflits d'affectation, les absences, les quantités insuffisantes, les lots expirés, la capacité des locaux, l'archivage de fiches liées et les accès non autorisés. Les résultats sont consignés avec l'identifiant de l'exigence, le jeu de données, le résultat attendu et le résultat obtenu.

La démonstration est recevable lorsque les opérations de base des cinq modules, les dix métiers innovants, les exports et les statistiques sont vérifiés, et qu'aucune anomalie bloquante ne subsiste sur la cohérence des données ou les accès.

2.3 Liste des ODDs touchés

Le projet vise des contributions locales aux objectifs de développement durable. Les liens présentés ci-dessous correspondent aux usages prévus d'ANIWORLD ; ils ne constituent ni une certification ni la preuve d'un impact déjà obtenu.

ODD	Contribution envisagée	Indicateur proposé
ODD 12 Consommation et production durables	Le suivi des lots, la sortie selon la péremption et les propositions de réapprovisionnement peuvent limiter les achats inutiles et les produits jetés.	Quantité et valeur des produits périmés par mois ; nombre de ruptures sur les articles suivis.
ODD 8 Travail décent et croissance économique	La visibilité des disponibilités, des compétences et de la charge aide à organiser le travail. La traçabilité du nettoyage améliore le suivi des conditions d'utilisation des espaces.	Nombre de conflits d'affectation ; écart de taux de charge entre employés de même fonction.
ODD 9 Industrie, innovation et infrastructure	La centralisation numérique et les traitements métier soutiennent la modernisation du fonctionnement du centre. Cette contribution reste indirecte et limitée à son organisation.	Part des prestations suivies dans l'application ; nombre de ressaisies évitées dans le parcours de référence.

Méthode de suivi

Le centre pourra relever ces indicateurs sur une période de référence puis sur une période d'utilisation comparable. Les variations devront être interprétées en tenant compte du volume d'activité. Aucun objectif chiffré de réduction n'est fixé avant cette mesure initiale.

Références

Les intitulés des ODD sont issus des pages officielles des Nations Unies, consultées le 26 septembre 2026. Les rapprochements avec les fonctionnalités d'ANIWORLD constituent l'analyse du projet.

Nations Unies • Objectif 12 • Consommation et production durables

Nations Unies • Objectif 8 • Travail décent et croissance économique

Nations Unies • Objectif 9 • Industrie, innovation et infrastructure

Référence pédagogique : Plan du cahier de spécification, Projet C++ 2A, année universitaire 2025/2026. L'organisation du présent document suit ses sections 1, 2 et 3.

3 Conception graphique

L'identité visuelle d'ANIWORLD associe une patte anthracite, un cercle vert sauge et une interface claire. Les cinq modules partagent cette identité, avec des vues adaptées à leurs usages.

3.1 Le logo de l'application



Figure 1 • Logo ANIWORLD fourni pour le projet

Le nom ANIWORLD évoque l'univers des animaux. La patte représente les animaux pris en charge ; le cercle vert forme un repère simple et reconnaissable. Le nom de l'application accompagne ce symbole dans la navigation et sur la couverture du cahier réalisé par devCore.

Élément	Signification et utilisation
Patte anthracite	Symbole principal lié aux animaux et à l'activité du centre. Sa couleur sombre assure un contraste sur le cercle vert.
Cercle vert sauge	Couleur de marque reprise dans les repères visuels et les surfaces secondaires.
Nom ANIWORLD	Affiché à proximité du symbole sur la couverture et dans la navigation de l'application.

Règles d'utilisation

Conserver les proportions du logo et son fond transparent. Prévoir une zone libre autour du symbole équivalant au quart de son diamètre. Dans l'interface, utiliser un diamètre apparent d'au moins 32 pixels ; à l'impression, un diamètre d'au moins 15 mm.

Privilégier un fond blanc ou ivoire. Ne pas déformer le symbole, modifier ses couleurs ou le placer sur un fond chargé. Le nom ANIWORLD reste présent lorsque le contexte ne permet pas d'identifier l'application avec le seul symbole.

3.2 La charte graphique

La navigation latérale, les couleurs, la typographie et les boutons restent communs. Chaque module possède une composition adaptée : planning des services, annuaire des employés, inventaire des lots, cartes des locaux et historique médical. Le tableau de bord rassemble les indicateurs et les priorités.

Couleur	Code	Usage
Vert sauge	#9FC8AA	Cercle du logo et repères de marque.
Vert profond	#246756	Boutons principaux, liens et titres de l'interface.
Anthracite	#3B3B3B	Patte du logo et textes à fort contraste.
Ivoire clair	#F5F6F2	Fond général de l'application.
Blanc	#FFFFFF	Tableaux, formulaires et surfaces de contenu.
Vert pâle	#E3EEE5	Surfaces de synthèse et éléments sélectionnés.
Ocre	#AC853F	Texte et icônes des encarts jaune pâle.
Rouge brique	#AE5751	Erreurs et actions nécessitant une attention.

Typographie et hiérarchie

La police de l'interface est Segoe UI. Les titres d'écran utilisent 25 à 27 pixels, les titres de zone 14 à 16 pixels et le texte courant 12 à 13 pixels. Les mentions secondaires utilisent 10 à 11 pixels et ne portent pas seules une consigne essentielle. Les marges, espacements et angles arrondis restent cohérents entre les six vues.

Composants et états

Le bouton principal est vert profond avec un texte blanc. Les actions secondaires utilisent un fond blanc et une bordure légère. Une suppression demande confirmation et précise l'objet concerné. Un état vide explique l'absence de données et propose une action utile.

Les statuts possèdent toujours un libellé : Planifié, En cours, Terminé, Annulé, À nettoyer ou En maintenance. Les formulaires signalent les champs obligatoires et conservent les valeurs saisies lorsqu'une erreur est détectée. Le focus clavier doit rester visible.

3.3 Les interfaces graphiques GUI

Les six captures suivantes proviennent de maquettes réalisées avec Qt Widgets. Elles présentent l'interface proposée pour ANIWORLD avec des données fictives. Les règles et fonctions décrites dans les sections précédentes constituent la cible de développement.

3.3.1 Tableau de bord

La page d'accueil synthétise l'activité du centre. Les compteurs distinguent les services planifiés, en cours et terminés ; le total inclut aussi les annulations. Les prestations du jour, leur répartition et les priorités complètent cette vue.

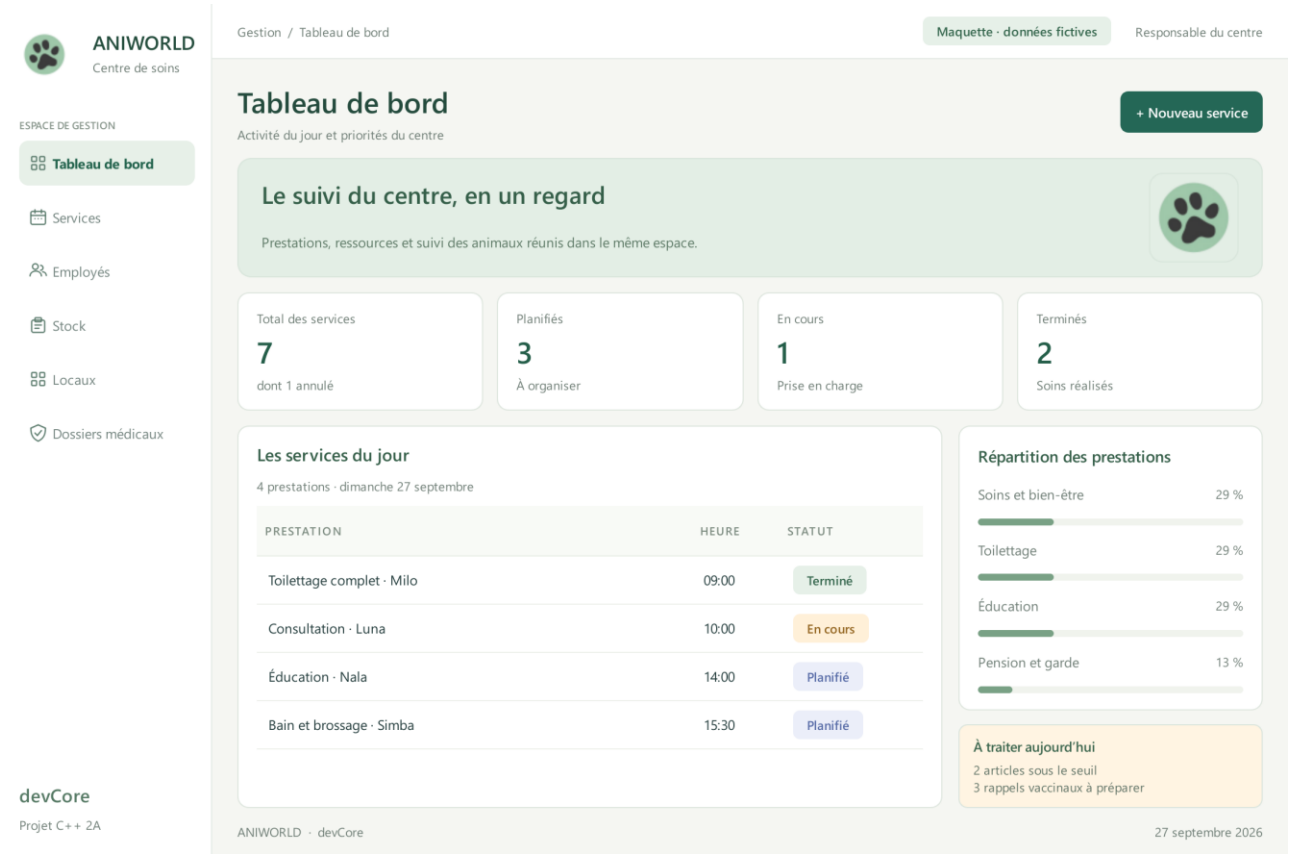


Figure 2 • Tableau de bord • Maquette Qt et données de démonstration

Zone	Comportement attendu
Navigation	La barre latérale donne accès aux cinq modules et indique la page active. Le logo et le nom ANIWORLD forment un repère commun.
Indicateurs	Les cartes affichent le total et la répartition par statut. Chaque compteur ouvre le périmètre correspondant, selon les droits de l'utilisateur.
Services du jour	Le tableau associe prestation, animal, horaire et statut. La sélection ouvre la fiche complète du service.
Répartition et priorités	Les barres présentent les catégories de prestations. L'encart de suivi rassemble les articles sous le seuil et les rappels vaccinaux à préparer.

Le bouton Nouveau service ouvre le formulaire de création. Les utilisateurs ne voient que les données autorisées par leur rôle.

3.3.2 Interface de gestion des Services

Le planning journalier positionne les prestations par horaire et par local. La sélection d'un rendez-vous affiche sa fiche, tandis qu'une proposition aide à trouver un créneau compatible.

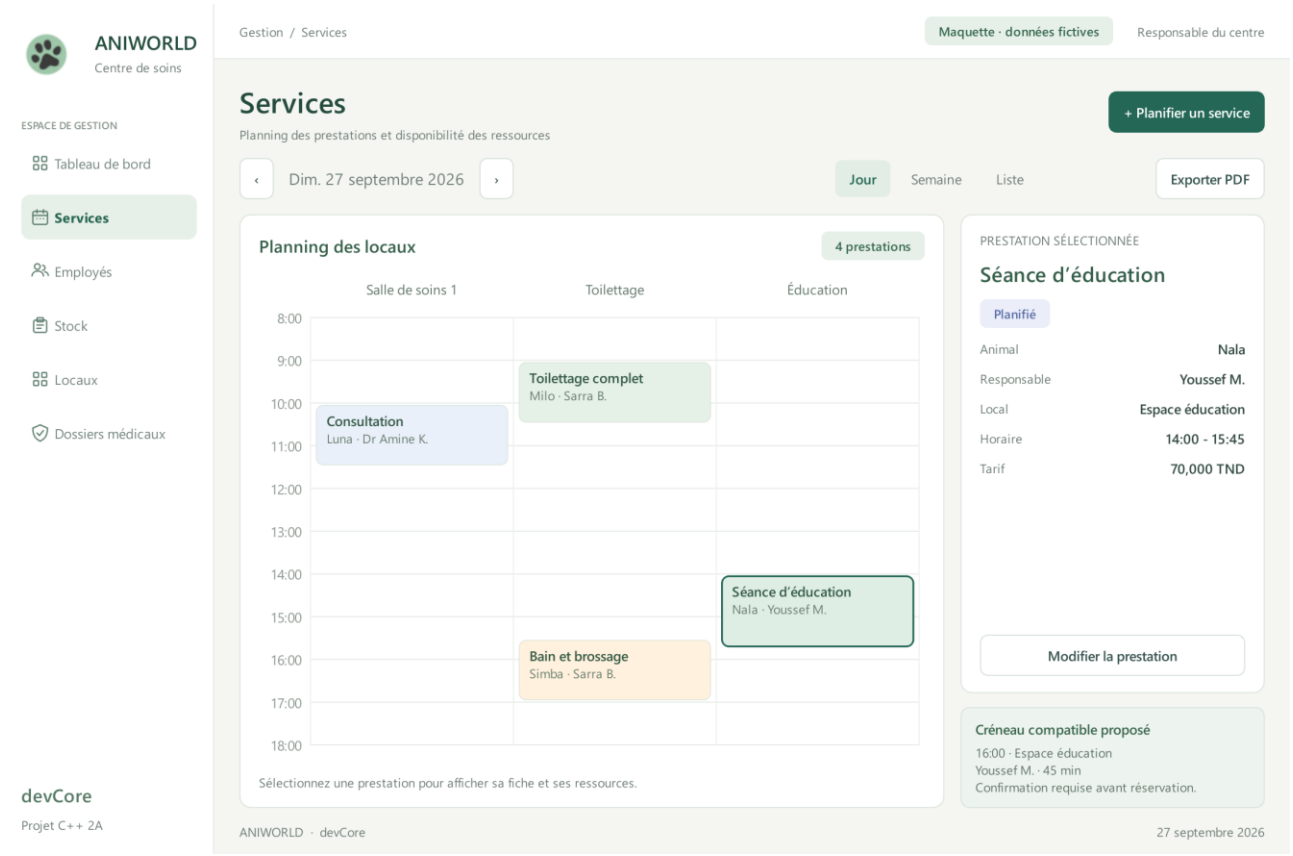


Figure 3 • Interface de gestion des Services • Maquette Qt et données de démonstration

Zone	Comportement attendu
Planning des locaux	Les prestations sont positionnées sur une grille horaire. Les commandes Jour, Semaine et Liste changent la présentation ; l'export reprend la période choisie.
Fiche de prestation	Le panneau détaille l'animal, le responsable, le local, l'horaire, le tarif et le statut. Modifier ouvre le formulaire de la prestation sélectionnée.
Créneau compatible	La proposition précise une ressource, un local et une durée. La confirmation renouvelle les contrôles de disponibilité avant réservation.

Le formulaire prévoit le libellé, la catégorie, l'animal, la date, l'heure, la durée, le responsable, le local, le tarif et le statut. Une estimation peut être préparée avant validation.

3.3.3 Interface de gestion des Employés

L’annuaire permet de rechercher un employé et d’ouvrir sa fiche. Les compétences, les disponibilités et la charge hebdomadaire aident le responsable à préparer les affectations.

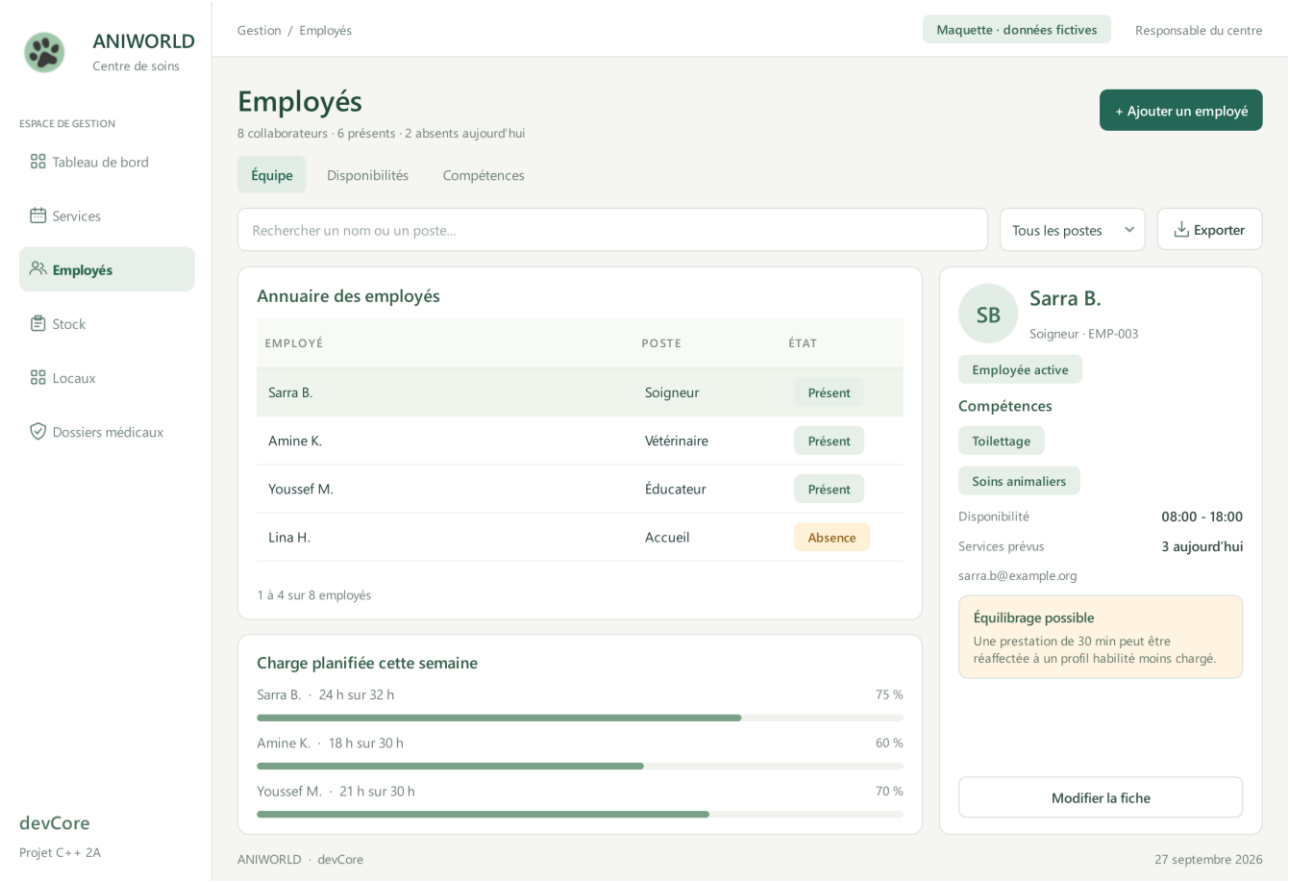


Figure 4 • Interface de gestion des Employés • Maquette Qt et données de démonstration

Zone	Comportement attendu
Annuaire et recherche	La recherche par nom ou poste et les filtres réduisent la liste. La sélection d’une ligne ouvre la fiche de l’employé.
Fiche et compétences	Le panneau présente le poste, les coordonnées, les compétences et la disponibilité. Les profils inactifs ou absents sont exclus des propositions d’affectation.
Charge hebdomadaire	Les barres comparent les heures planifiées aux heures disponibles. Le responsable examine une suggestion motivée avant de réaffecter une prestation.

Le taux de charge est calculé sur une période clairement affichée. L’interface signale une disponibilité nulle et empêche une affectation pendant une absence.

3.3.4 Interface de gestion du Stock

L'inventaire présente les produits et leurs lots, avec les quantités, les seuils et les échéances. Deux panneaux expliquent les propositions de sortie par péremption et de réapprovisionnement. Les données sont fictives.

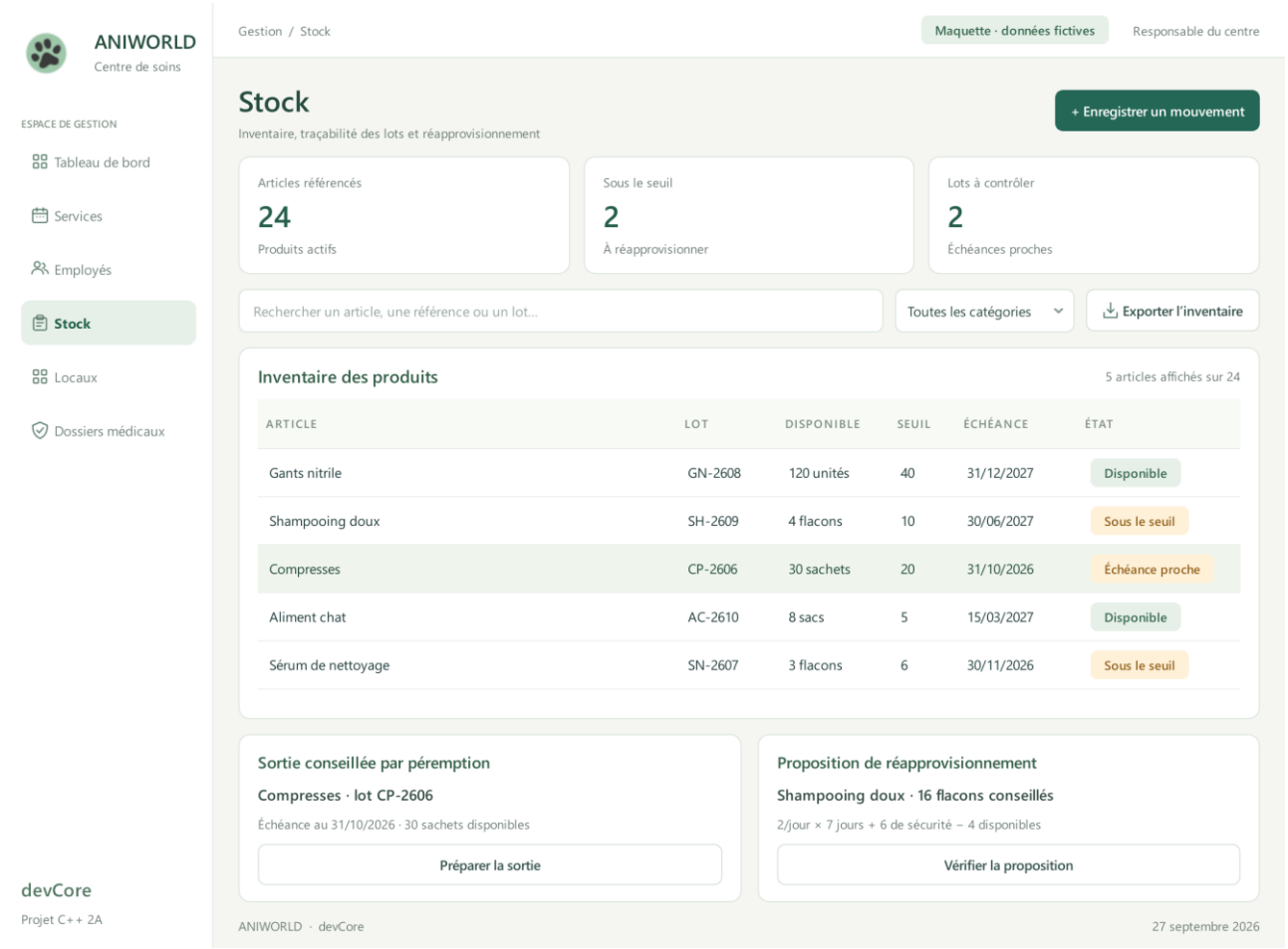


Figure 5 • Interface de gestion du Stock • Maquette Qt et données de démonstration

Zone	Comportement attendu
Inventaire des lots	Le tableau associe article, lot, quantité, seuil, échéance et état. La sélection donne accès à la traçabilité des mouvements.
Sortie par péremption	La proposition FEFO indique le lot utilisable dont l'échéance est la plus proche. Les lots expirés ou bloqués sont exclus ; la quantité est contrôlée à la validation.
Réapprovisionnement	Le panneau rend le calcul visible : consommation moyenne, délai fournisseur, stock de sécurité et quantité disponible. Le magasinier vérifie la proposition.

Enregistrer un mouvement ouvre la saisie d'une entrée, d'une sortie ou d'une correction. Toute sortie requiert une quantité, un motif et, lorsque pertinent, un service associé. La gestion des fiches articles reste accessible depuis l'inventaire.

3.3.5 Interface de gestion des Locaux

Les cartes permettent de repérer rapidement la capacité et l'état de chaque local. La sélection d'un espace ouvre sa liste de contrôle de nettoyage ; les interventions préventives disposent d'un panneau dédié.

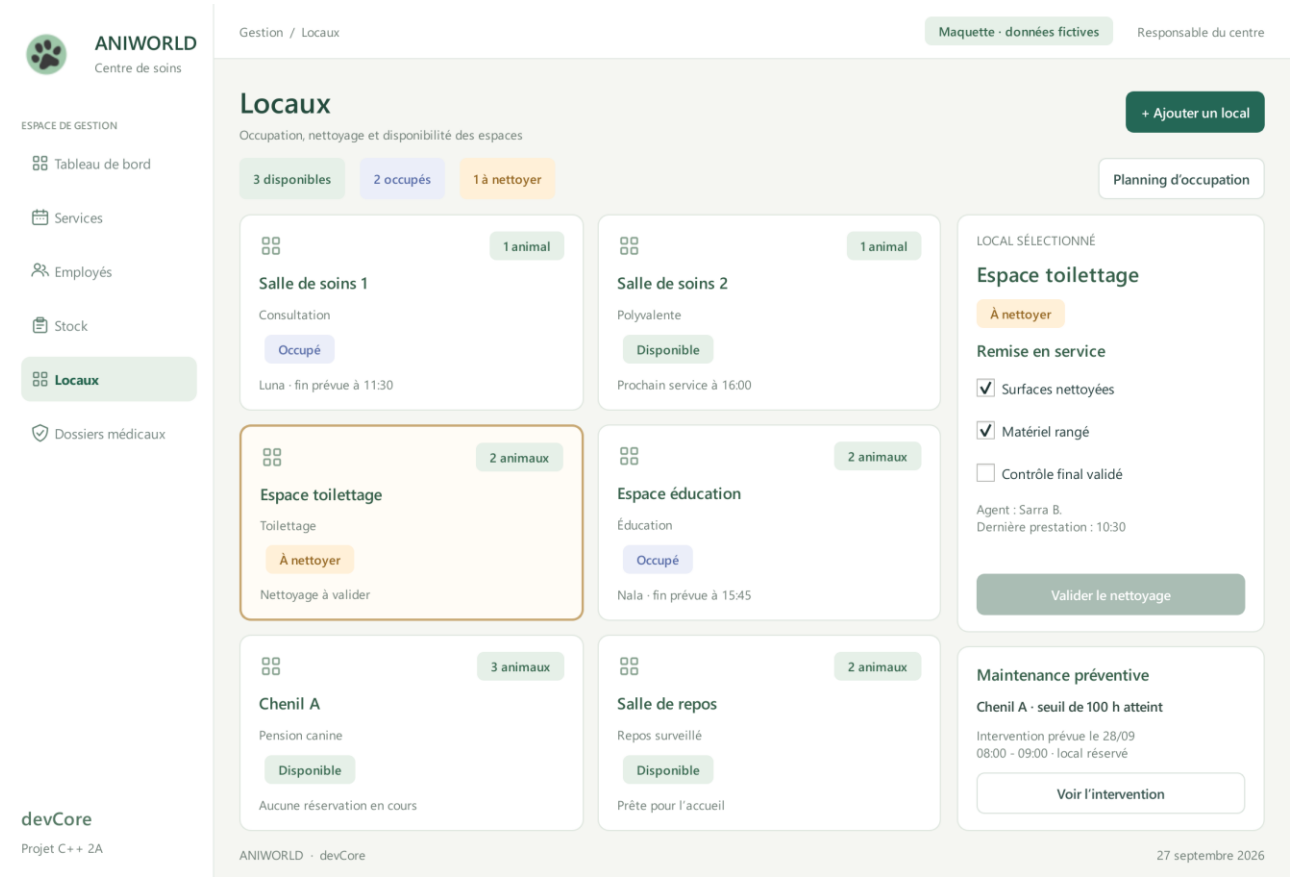


Figure 6 • Interface de gestion des Locaux • Maquette Qt et données de démonstration

Zone	Comportement attendu
Cartes des locaux	Chaque carte indique le nom, le type, la capacité et l'état du local. Le planning contrôle aussi les réservations futures sur la période demandée.
Liste de nettoyage	Les tâches à accomplir sont associées à un agent. La remise en service reste bloquée tant que les contrôles obligatoires ne sont pas validés.
Maintenance préventive	Le panneau signale les seuils d'utilisation atteints et l'intervention prévue. Une intervention confirmée réserve une plage d'indisponibilité.

Le formulaire comprend le nom, le type, la capacité, la surface, les équipements et l'état. La capacité engagée et les temps de nettoyage sont contrôlés avant toute réservation.

3.3.6 Interface de gestion des dossiers médicaux

La liste des animaux reste visible à gauche du dossier sélectionné. Le vétérinaire consulte les observations datées, suit l'évolution du poids et prépare les rappels depuis une vue clinique organisée.

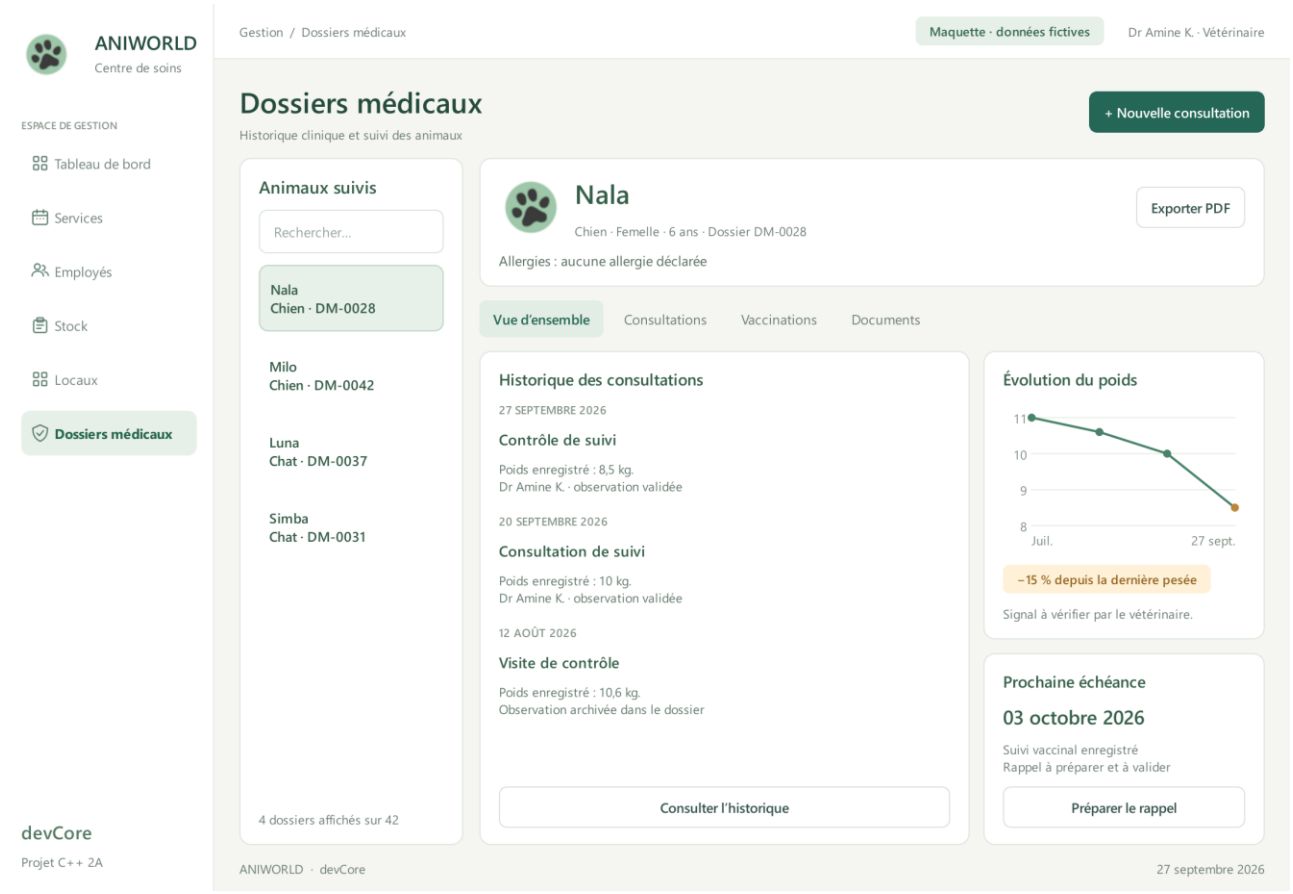


Figure 7 • Interface de gestion des dossiers médicaux • Maquette Qt et données de démonstration

Zone	Comportement attendu
Sélection de l'animal	La recherche et la liste latérale ouvrent le dossier autorisé. L'en-tête rappelle l'identité de l'animal et les allergies déclarées.
Historique clinique	Les observations sont organisées par date et conservent leur auteur. Les onglets donnent accès aux consultations, vaccinations et documents.
Poids et échéances	La courbe restitue les pesées et leur variation. Le rappel vaccinal reste à préparer et à valider ; le signal sur le poids appelle une vérification du vétérinaire.

Les coordonnées du propriétaire sont affichées uniquement aux profils autorisés. L'export médical est journalisé. Les alertes de suivi ne produisent aucune décision clinique automatique.